Tabak İz: Final Problem Definition

Okul yemeğinde tabak artığı ölçülmüyor; bu yüzden ne çocuk ne mutfak davranışını değiştirebiliyor.

Climathon 2026 · COP31 × Siemens × UP School
Task 4 · Final · Mert Uçan

1 Problem

Okul yemekhanelerinde çocukların tabağında hangi yemeğin ne kadar kaldığı sistematik olarak ölçülmüyor. Ölçüm olmadığı için mutfak menüyü veriyle iyileştiremiyor, çocuk da israfın sonucunu görüp alışkanlığını değiştiremiyor. Sonuçta aynı menü tekrar ediyor, yemek çöpe gidiyor ve çocuklar dengesiz besleniyor.

> **Kök neden:** Sorun "çocuklar yemiyor" semptomu değil. Asıl sorun ölçümün olmaması ve sonucun ne çocuğa ne mutfağa geri dönmesi. Döngü kopuk: *servis → tüketim → çöp*; arada öğrenme yok.

2 Kimler etkileniyor?

- **En çok etkilenen: 6-13 yaş okul çocukları.** Öğle yemeği günlük enerji ve besin ihtiyacının yaklaşık beşte ikisini karşılıyor. Yarım bırakılan tabak, beslenme açığı demek.
- **Okul yönetimi ve yemekhane işletmecisi:** çöpe giden yemeğin maliyetini onlar ödüyor ve hangi yemeğin neden kaldığını bilmiyorlar.
- **Veliler:** çocuğun okulda ne yediğini görmüyorlar. **Dolaylı olarak herkes:** israf edilen gıdanın üretim emisyonu ve su ayak izi boşa gidiyor.

3 Kanıt ve mevcut durum (baseline)

Gösterge	Veri
Küresel gıda israfı	2022'de ~1,05 milyar ton (tüketiciye ulaşan gıdanın ~%19'u); tüketim aşamasındaki israfın %28'i yemek servislerinde (UNEP Food Waste Index 2024).
Türkiye	Kişi başı yıllık ~93 kg, toplam ~7,7 milyon ton hane gıda israfı (BM 2021 Endeksi'ne dayanan veri).
Okul ölçeği: maliyet	Gaziantep, 6-13 yaş, 300 öğrenci: aylık öğle yemeği maliyeti 12.862 TL, tabak artığı maliyeti 1.926 TL (**~%15**).
Okul ölçeği: artık oranı	Özel ilköğretim okullarında bir okulda tabak artığı oranı **%34,8**.
Müdahale işe yarıyor	Kapadokya Üniv. (kreş): menü iyileştirmesi 8 yemekten 4'ünde artığı anlamlı azalttı. Winnow/LSE (2021): ölçüm + nudge ile tabak israfında %35'e varan azalma.
Ölçüm boşluğu	Türkiye'deki çalışmalar tek seferlik, küçük örneklemli ve elle tartımla yapılmış. **Okul yemeği israfını sürekli ölçen bir sistem yok.**

Baseline'ımız: literatürde tabak artığı ~%15 (maliyet) ile %34,8 (oran) arasında; sürekli ölçüm %0 kapsamda. Pilotta ilk hafta, geri bildirim vermeden yalnızca ölçüm yaparak **kendi okul baseline'ımızı** oluşturuyoruz. Tabak İz uygulaması bu karşılaştırmayı otomatik hesaplıyor.

4 Neden şimdi? Teknoloji ne yapabilir?

- **2030 hedefi yakın:** SDG 12.3 gıda israfını yarıya indirmeyi hedefliyor. UNEP, ölçümden azaltmaya geçişin ilk adımının ölçüm olduğunu vurguluyor.
- **Okul yemeği büyüyor:** MEB 2025-2026'da ~1,36 milyon öğrenciye beslenme desteği veriyor. Ekim 2026'da yemek desteğinin yaygınlaştırılması için ihtiyaç analizi anketi yürüttü. Ölçeklenen her porsiyon, ölçülmezse ölçeklenen bir israf da demek.
- **Teknoloji hazır:** Çok modlu yapay zekâ (Gemini) artık bir telefon fotoğrafından yemek türünü ve kalan miktarı tahmin edebiliyor. Önceden özel tartı-kamera donanımı gerektiren ölçüm, artık öğretmenin telefonuyla yapılabiliyor.
- **Doğru yaş:** Yeme alışkanlıkları çocuklukta oluşuyor ve okul her gün aynı kitleye ulaşıyor.

5 Eşleşmeler

COP31: Cutting waste by half by 2035 · Siemens: Resource Efficiency & Circularity · SDG 12.3 (ana) · SDG 2 · SDG 3 · SDG 13

Süreçte ne değişti? Task 1'deki problem tanımı korundu. Prototip ve geri bildirimler sonrasında iki nokta netleşti: (1) mahremiyet (yalnızca tabak, yüz yok, kişi algılanırsa kayıt yok, fotoğraf saklanmaz) çözümün temel şartı oldu; (2) yapay zekâ tahmininin gerçek tartımla kalibre edilmesi gerekiyor, bu yüzden ürüne tartım-kalibrasyon ölçümü eklendi.

Kaynaklar: UNEP Food Waste Index Report 2024 · Cumhuriyet, 3 Mayıs 2022 (BM 2021 Endeksi Türkiye verisi) · Gaziantep okul yemekhanesi tabak artığı çalışması (YÖK Açık Bilim) · Özel ilköğretim okulları beslenme servisi tezi (tezara.org) · Kapadokya Üniv. BAP raporu · Winnow/Melco/LSE plate waste çalışması (2021) · MEB TBMM yanıtı, Medyascope 20.09.2026 · egitim.net.tr, MEB yemek desteği ihtiyaç analizi anketi (Ekim 2026).